

# ICARE OFDI 隨機試驗

---

鈣化冠狀動脈病灶：IVL 對比旋磨術 (RA)

Intravascular Lithotripsy vs Rotational Atherectomy for Calcified Lesions

讀書會共筆整理 | 謝慕揚 MD, PhD, FESC

新竹臺大分院 心血管中心 · 2026-06-03

原文連結：[EuroIntervention 2026 \(DOI: 10.4244/EIJ-D-26-00426\)](#)

# 一句話總結 (Bottom Line)

---

在中至重度**穩定型鈣化病灶**、以 **OFDI 影像導引**的 PCI：

- 主要終點**最小支架面積 (MSA)**：IVL 6.0 vs RA 5.9 mm<sup>2</sup>，p for non-inferiority < 0.05 → **IVL 非劣於 RA**
- 幾何性支架擴張達標率**完全相同**（各 65.1%）
- **重大支架貼合不良**：RA 80.2% vs IVL **57.8%**（p=0.002）→ **IVL 較佳**
- 12 個月 **TLF**：RA 1.2% vs IVL 2.4%（p=0.61，等效）

**能用 IVL 就用 IVL**（簡單、貼合好、結果不輸）；**過不去靠 RA** 開路。

## 背景：鈣化病灶為何棘手

---

- 冠狀動脈鈣化 (CAC) → 器械難到位、球囊/支架**擴張不全 (under-expansion)**
- **支架擴張不全**是 **ISR** 與 **支架血栓 (ST)** 最強的可改變危險因子
- 充分的**斑塊準備 (lesion preparation)** 是把鈣化「打開」的關鍵

鈣化病灶成敗 9 成決定在「**下支架之前**」的斑塊準備，而非支架本身。

# 兩種策略：RA vs IVL（機轉互補）

| 面向     | 旋磨術 RA (Rotablator) | 震波碎石 IVL (Shockwave C2) |
|--------|---------------------|-------------------------|
| 機轉     | 消磨表淺鈣化 (ablation)   | 聲波震波裂解鈣化                |
| 對深層鈣化  | 作用有限                | 可裂解深層鈣化                 |
| 學習曲線   | 較陡                  | 較平緩（近似球囊）               |
| 無法通過病灶 | 可先開路                | 需器械先能通過                 |

RA「由表面往內磨」、IVL「由內往外震裂」——ICARE 比較兩者在 MSA 上的高下。

# Part 1

## 研究設計 Study Design

# 研究設計與 PICO

---

- 多中心、前瞻、隨機、非劣性試驗（法國 16 中心），全程 **OFDI 導引**

| 元素       | 內容                                  |
|----------|-------------------------------------|
| <b>P</b> | 中至重度鈣化、 <b>穩定型</b> 病灶，計畫 PCI        |
| <b>I</b> | <b>IVL</b> ( Shockwave C2 ) 為基礎斑塊準備 |
| <b>C</b> | <b>RA</b> ( Rotablator ) 為基礎斑塊準備    |
| <b>O</b> | 支架置入後 <b>最小支架面積 MSA</b> ( OFDI )    |

- 臨床終點：12 個月**標靶病灶失敗 (TLF)**

# 非劣性怎麼讀（關鍵數字）

Non-inferiority margin = 0.75 mm<sup>2</sup>

- └ 依既往腔內影像研究預設
- └ 樣本數假設：SD 1.9 mm<sup>2</sup>、單側  $\alpha$  5%、power 80%
- └ 前提：假設兩組「無真實差異」

判定：IVL 的 MSA（含 CI）若未比 RA 差超過 0.75 mm<sup>2</sup> → 非劣

**非劣性 ≠ 較優**：只是「沒有差到有臨床意義」。

## 病人族群 (N = 169)

---

- RA n=86 · IVL n=83 ; 男性 81.1% ; 年齡  $71.8 \pm 8.2$  歲
- 兩組基線平衡
- 鈣化結節 (calcified nodule) 高達 48% —— 公認最難處理的鈣化亞型

近半數是鈣化結節 → 這是高難度真實世界族群，而非挑過的乾淨環狀鈣化。



# Part 2

## 結果 Results



# 主要結果：MSA 非劣性

| 主要終點                   | RA (n=86) | IVL (n=83) | 結果                    |
|------------------------|-----------|------------|-----------------------|
| MSA (mm <sup>2</sup> ) | 5.9 ± 2.2 | 6.0 ± 2.3  | p(NI) < 0.05 → IVL 非劣 |

- 兩組 MSA 幾乎重疊（差距僅 0.1 mm<sup>2</sup>），遠在 0.75 mm<sup>2</sup> 界值內。

在與長期預後最相關的影像指標上，**IVL 與 RA 打成平手**。

# 次要結果：擴張、貼合與安全

| 次要終點                     | RA    | IVL   | p     | 解讀     |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 達標支架擴張 (expansion)       | 65.1% | 65.1% | 0.994 | 完全相同   |
| 重大支柱貼合不良 (malapposition) | 80.2% | 57.8% | 0.002 | IVL 較少 |
| 周邊手術併發症                  | —     | —     | NS    | 無差異    |
| 12 個月 TLF                | 1.2%  | 2.4%  | 0.61  | 等效     |

**expansion** ( 張得夠不夠大 ) 兩者相同； **apposition** ( 貼不貼壁 ) IVL 較佳。

## 機轉解讀：為何 RA 貼合較差？

- RA 僅磨**表淺**鈣化 → **深層鈣化環**仍頂住支架 → 較多 **malapposition**
- **IVL** 震波裂解**深層+表淺**鈣化 → 血管壁順應性改善 → 支架更易均勻貼壁
- 48% 鈣化結節族群中，IVL「由內往外」對結節基底可能更有利貼合

expansion 相同、apposition IVL 較佳 → 兩者「撐開」能力一樣，IVL「貼好」略勝。  
( 屬機轉討論，非試驗證明 )

# Part 3

## 臨床意涵 Clinical Implications

# 怎麼選 IVL 或 RA

| 情境                            | 傾向                        | 理由             |
|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| 器械 <b>可通過</b> 、深層鈣化為主         | <b>IVL</b>                | 處理深層鈣化、貼合佳、易上手 |
| 器械 <b>無法通過</b> / <b>極緊</b> 病灶 | <b>RA</b>                 | IVL 球囊需先送到病灶   |
| 操作者經驗有限                       | <b>IVL</b>                | 操作近似球囊         |
| 需修整表淺鈣化                       | <b>RA</b> 或 <b>RA→IVL</b> | 互補機轉           |

務實結論：能過用 IVL、過不去靠 RA；RA→IVL 混合也是合理選項。

# 研究限制 (Limitations)

---

- **影像替代終點**：MSA 為 surrogate，非硬臨床終點
- **小樣本、事件極少**：對臨床終點**檢力不足**，「等效」需謹慎
- **僅穩定型病灶**：不含 ACS / 極端未擴張病灶 → 外推小心
- **OFDI = Terumo 平台、Terumo Europe 資助**：留意潛在偏倚（已揭露）
- 開放標籤、**操作者依賴**；malapposition 優勢屬**探索性**次要終點

# Take-home Pearls

---

1. 鈣化 PCI 成敗在**斑塊準備**；MSA 是與預後最相關的影像指標。
2. ICARE：OFDI 導引下 **IVL 的 MSA 不劣於 RA** ( 6.0 vs 5.9 mm<sup>2</sup> )，安全性與 12 個月 TLF 相當。
3. 擴張相同，但 **IVL 支架貼合明顯較佳** ( malapposition 57.8% vs 80.2% )。
4. 選擇邏輯：**能過用 IVL、過不去靠 RA**，可考慮 **RA→IVL** 混合。
5. 限制：影像替代終點、小樣本、僅穩定病灶、廠商資助。



## 參考文獻 References

---

1. Honton B, Motreff P, Mallet JS, et al. Intravascular lithotripsy in comparison to rotational atherectomy for calcified lesions: the **ICARE OFDI** randomised trial. *EuroIntervention*. 2026 May 19. DOI [10.4244/EIJ-D-26-00426](https://doi.org/10.4244/EIJ-D-26-00426) · [PubMed 42200665](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42200665/) · [NCT05394649](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT05394649)
2. Hill JM, et al. IVL for severely calcified coronary disease (**Disrupt CAD III**). *J Am Coll Cardiol*. 2020;76(22):2635-2646. [PubMed 33069849](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33069849/)
3. Généreux P, et al. Ischemic outcomes after PCI of calcified vessels. *J Am Coll Cardiol*. 2014;63(18):1845-1854. [PubMed 24561145](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24561145/)
4. Riley RF, et al. SCAI position statement on PCI of calcified lesions. *Catheter Cardiovasc Interv*. 2020;96(2):346-362. [PubMed 32406991](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32406991/)

# 謝謝聆聽

---

## Q & A

讀書會共筆整理 | 謝慕揚 MD, PhD, FESC

本投影片由 *Claude Code* 協助整理，內容已核對原文；臨床判斷以原始文獻為準